פרויקט גמר • AI Development & Collaboration

Golden Fighter AI

חיזוי נטישת מתאמנים: שני צוותי סוכני AI, חוזה נתונים אחד, ושער שאי אפשר לשכנע

Igor Postnikov

הגשה: 10.11 • Streamlit • Python • CrewAI

הבעיה

העברה בין צוותים שמשתבשת בשקט

התרחיש מהקורס: Harbor & Vale

האנליסטים שינו עמודה מסנטים לדולרים. המודל התאמן בלי שגיאה אחת, ובמשך 5 שבועות דירג לקוחות הפוך

”אני לא רוצה עוד מודל. אני רוצה תהליך שבו העברה לא יכולה להשתבש בשקט”

אצלנו: Golden Fighter

בערך מתאמן אחד מכל ארבעה עוזב את המועדון

צוות השימור צריך לדעת כבר בתחילת החודש למי לפנות, ולמה

מערך נתונים ציבורי של רשת חדרי כושר

4,000
מתאמנים, שורה לכל אחד

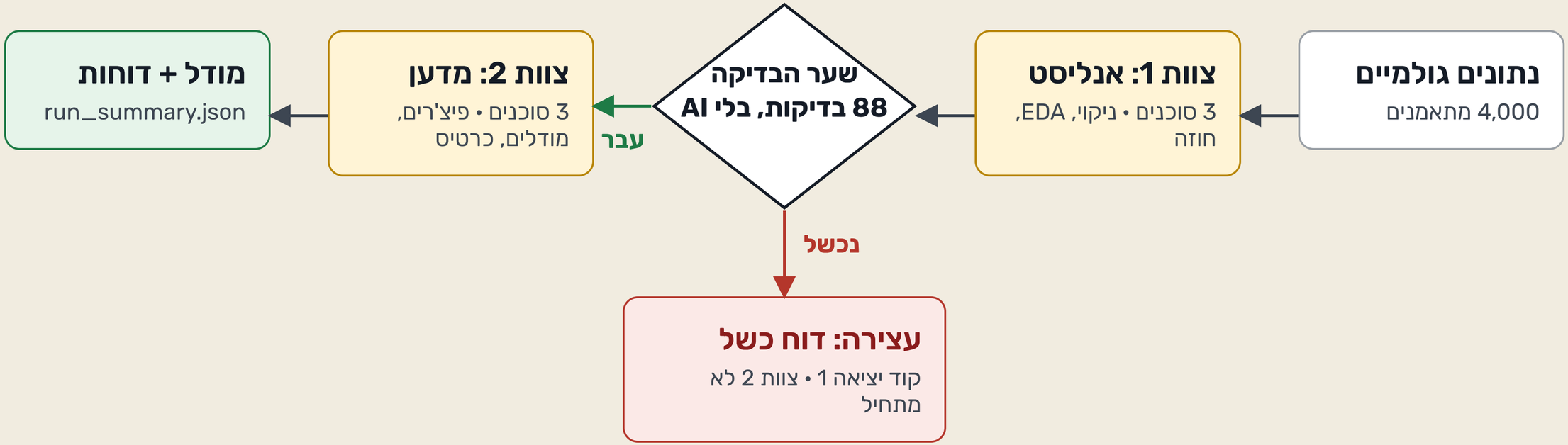
14
עמודות: מנוי, ותק, גיל, ביקורים, הוצאות

26.5%
עזבו את המועדון

מקור: Kaggle, "Gym customers features and churn" (Adrian Vinueza) • נתונים אנונימיים, בלי CRM ובלי מידע פרטי

אלה לא לקוחות אמיתיים של Golden Fighter • רישיון CC BY-NC-SA 4.0: קרדיט ליוצר, שימוש לא מסחרי

שער בדיקה באמצע ההעברה



הסוכנים מסבירים, הקוד מחשב

צוות 1: אנליסט נתונים

מהנדס איכות נתונים
profile_raw_data • clean_data

אנליסט EDA ותובנות
run_eda • write_insights_summary

מומחה חוזה הנתונים
build_contract • contract_self_check

צוות 2: מדען נתונים

מהנדס פיצ'רים
inspect_contract • build_features

מאמן ומעריך מודלים
train_and_compare_models

מומחה כרטיס המודל
write_model_reports • write_model_card_summary

כל סוכן עובד דרך כלים: קוד Python נבדק. סוכן אף פעם לא כותב מספר שהקוד לא חישב, וזה נבדק אוטומטית

החוזה הוא קובץ, לא שיחה

מה החוזה מגדיר, לכל עמודה

סוג, טווח, ערכים מותרים ויחידת מידה

האם הערך ידוע לפני העזיבה

תפקיד: מטרה, מזהה, פיצ'ר, אסור, סיכון דליפה

צוות 2 יודע רק מה שכתוב בחוזה

מה השער בודק

מבנה, סוגי נתונים וערכים חסרים

טווחים, ערכים מותרים, **החלפת יחידות**

כללים בין עמודות ושיעור העזיבה

פיצ'רים אסורים, דולפים או חסרים

אף מודל שפה לא מחליט אם עוברים

13 תרחישי שבירה, כל אחד נבדק בטסט

שלושה מודלים, ובחירה רק לפי נתוני האימון

מודל	CV ROC-AUC	ROC-AUC במבחן
מודל בסיס (ניחוש קבוע)	0.500	0.500
רגרסיה לוגיסטית: נבחר	0.957	0.957
יער אקראי (Random Forest)	0.954	0.948
ניסוי דליפה: לא בשימוש	0.976	0.977

חלוקה מרובדת 80/20 • נבחר לפי ROC-AUC ממוצע ב-Cross-Validation של 5 חלקים • נתוני המבחן לא השפיעו על הבחירה

ניסוי הדליפה מוסיף את ביקורי החודש הנוכחי: ציון גבוה יותר, אבל הערך נמדד בחודש העזיבה עצמו

התוצאות: 800 מתאמנים שהמודל לא ראה

המודל תופס 9 מכל 10 עוזבים

90.1%
Recall: עוזבים שזוהו

74.3%
Precision: אזהרות נכונות

0.957
ROC-AUC: איכות הדירוג

0.815
F1: איזון בין השניים

זוהו 191 מתוך 212 עוזבים • 66 אזעקות שווא מתוך 588 שנשארו: אזעקת שווא עולה רק הצעת שימור

מה הכי משפיע: הוותק במועדון ואורך המנוי • המגדר לא נכנס למודל, ומשמש רק לבדיקת הוגנות

ריצה אמיתית מקצה לקצה • Claude Haiku 4.5

שישה סוכנים, שער שעבר, ופחות מסנט

17
קריאות API בתשלום • 11 הפעלות כלים

41,368
טוקנים

$0.007
עלות משוערת

72s
זמן הריצה

השער עבר: 88 בדיקות, 0 שגיאות • 0 דחיות בבדיקת המקורות

כל 8 הקבצים נוצרו בריצה הזו, והנתונים, המודל והמדדים זהים בדיוק לריצה בלי AI

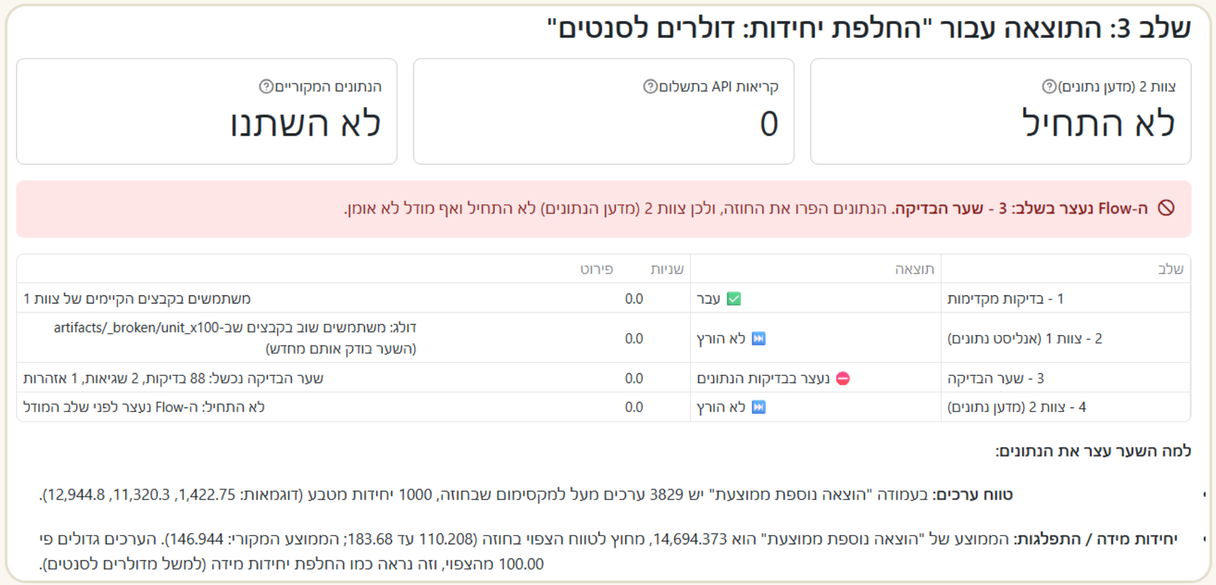
שוברים בכוונה: דולרים לסנטים

ה-Flow מסרב לאמן, ומסביר למה

עמודת ההוצאה הנוספת הוכפלה פי 100 בעותק של הנתונים

2 שגיאות: 3,829 ערכים מעל המקסימום, והממוצע 14,694 במקום כ-147: "נראה כמו החלפת יחידות"

קוד יציאה 1 • צוות 2 לא התחיל • 0 קריאות API • הנתונים המקוריים לא השתנו



שלב 3: התוצאה עבור "החלפת יחידות: דולרים לסנטים"

צוות 2 (מדען נתונים)	קריאות API בתשלום	הנתונים המקוריים
לא התחיל	0	לא השתנו

ה-Flow נעצר בשלב: 3 - שער הבדיקה. הנתונים הפרו את החוזה, ולכן צוות 2 (מדען הנתונים) לא התחיל ואף מודל לא אומן.

שלב	תוצאה	שניות	פירוט
1 - בדיקות מקדימות	עבר	0.0	משתמשים בקבצים הקיימים של צוות 1
2 - צוות 1 (אנליסט נתונים)	לא הורץ	0.0	דולג: משתמשים שוב בקבצים שב-artifacts/_broken/unit_x100 (השער בודק אותם מחדש)
3 - שער הבדיקה	נעצר בבדיקות הנתונים	0.0	שער הבדיקה נכשל: 88 בדיקות, 2 שגיאות, 1 אזהרות
4 - צוות 2 (מדען נתונים)	לא הורץ	0.0	לא התחיל: ה-Flow נעצר לפני שלב המודל

למה השער עצר את הנתונים:

- **טווח ערכים:** בעמודה "הוצאה נוספת ממוצעת" יש 3829 ערכים מעל למקסימום שבחוזה, 1000 יחידות מטבע (דוגמאות: 1,422.75, 11,320.3, 12,944.8).
- **יחידות מידה / התפלגות:** הממוצע של "הוצאה נוספת ממוצעת" הוא 14,694.373, מחוץ לטווח הצפוי בחוזה (110.208 עד 183.68; הממוצע המקורי: 146.944). הערכים גדולים פי 100.00 מהצפוי, וזה נראה כמו החלפת יחידות מידה (למשל מדולרים לסנטים).

אפליקציית Streamlit, בעברית

כל התוצאות במקום אחד

סקירה כללית • הבעיה, המספרים והתרשים

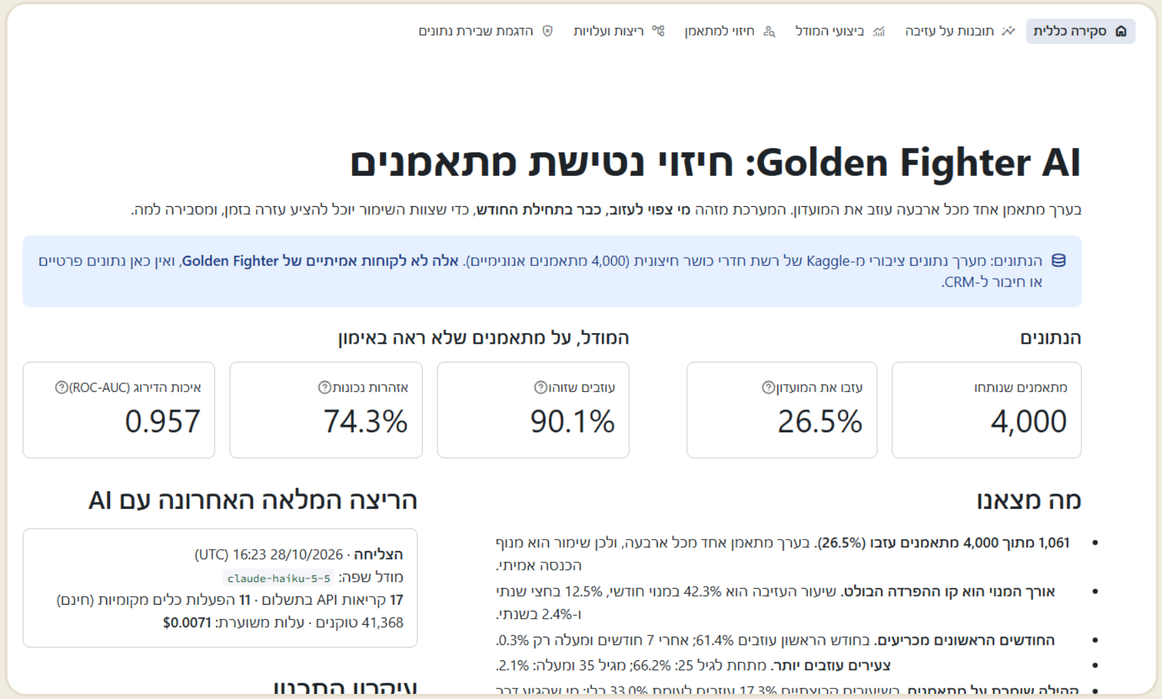
תובנות על עזיבה • גרפים ודוח ה-EDA

ביצועי המודל • השוואה, הוגנות, כרטיס מודל

חיזוי למתאמן • סיכון למתאמן אחד

ריצות ועלויות • מה עלה כסף ומה חינם

הדגמת שבירה • השער בפעולה



האפליקציה לא פונה ל-API בתשלום ולא קוראת מפתחות: הכפתורים שלה חינמיים בלבד

מגבלות

מה המודל לא יודע

נתונים של רשת אחרת

תקופה אחת ותאריך לא ידוע. לפני שימוש אמיתי מאמנים מחדש על נתוני Golden Fighter

קשר, לא סיבה

מנוי ארוך הולך יחד עם פחות עזיבה. בודקים פעולות שימור בניסוי A/B לפני שמפעילים

הסתברויות לא מכוילות

הסיכוי הוא הערכה לדירוג, לא הבטחה. ערכים קיצוניים דורשים כיול

רישיון לא מסחרי

CC BY-NC-SA 4.0: מותר בפרויקט לימודי, אסור במוצר מסחרי

עם סוכנים, "זה רץ" לא אומר "זה נכון"

מה קרה בריצה אמיתית	מה שיניתי בקוד
סוכן ייחס מספר לדוח הלא נכון	בדיקת מקורות אוטומטית לכל תשובה
סוכן סירב לכתוב את חלוקת 80/20, כי אף כלי לא החזיר אותה	הכלים מחזירים כל מה שהסוכן צריך
חשיבות פיצ'רים הוצגה כאילו היא של ניסוי הדליפה	פלט מתויג בבירור לכל מודל
בלבול בין קריאות API בתשלום להפעלות כלים חינמיות	שני מונים נפרדים בכל דוח

כל טעות הפכה לטסט, כדי שלא תחזור: 228 טסטים, וכולם רצים בלי מפתח API

שיפורים לעתיד

מה הצעד הבא

נתונים אמיתיים

אימון על נתוני Golden Fighter, עם חוזה נתונים חדש

הרצה חודשית

ריצה אוטומטית בתחילת כל חודש, עם השער שעוצר כל שינוי לא צפוי

כיול וסף

כיול הסתברויות, וסף שמותאם לתקציב השימור

פריסה

העלאת האפליקציה ל-Streamlit Cloud לצוות השימור

סיכומים בעברית

הסוכנים יכתבו גם סיכום בעברית, עם אותן בדיקות מספרים

ניטור

מעקב אחרי שינויים בנתונים ובביצועים לאורך זמן

לא עוד מודל, אלא תהליך שבו העברה לא יכולה להשתבש בשקט

שני צוותים | חוזה אחד | שער אחד | 228 טסטים

[למלא: קישור ל-GitHub]

תודה, אשמח לשאלות